

Résumer une série de mesures : moyenne, médiane, étendue

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. À l'atelier, le chef chronomètre les onze vidanges faites cette semaine (en minutes) :

18 — 22 — 19 — 25 — 21 — 20 — 23 — 19 — 24 — 22 — 95

La onzième : bouchon grippé, intervention très longue.

Problème : quel nombre unique annoncer à un client pour la durée d'une vidange ?

Ce que je pense au début :

1. La moyenne

La **moyenne** d'une série : on additionne toutes les valeurs, on divise par leur nombre. C'est le **point d'équilibre** de la série.

Calcule (calculatrice autorisée).

- Somme des onze durées :

.....

- Moyenne : somme $\div$ 11 =

.....

- Combien de durées sont *inférieures* à cette moyenne ?

.....

Dix vidanges sur onze durent moins que la moyenne. Une seule valeur très grande (95) a tiré la moyenne vers le haut : elle n'est plus représentative.

2. La médiane

On **range** la série. La **médiane** partage la série en deux moitiés de même effectif. Effectif impair (11) $\rightarrow$ c'est la **6^e valeur**.

Série rangée : 18 — 19 — 19 — 20 — 21 — _____ — 22 — 23 — 24 — 25 — 95

- Médiane des onze durées :

.....

- On remplace 95 par 300. Que devient la médiane ?

.....

3. L'étendue

L'**étendue** = valeur maximale – valeur minimale. Elle mesure la **dispersion** (l'écart entre les extrêmes).

- Étendue de la série : $95 - 18 =$

À RETENIR

Moyenne = somme des valeurs $\div$ effectif. **Médiane** : valeur qui partage la série rangée en deux moitiés égales. **Étendue** = maximum – minimum.

Une **valeur extrême** déplace beaucoup la moyenne, très peu la médiane. Pour décrire un cas ordinaire, on choisit souvent la **médiane** ; l'**étendue** prévient que des cas très différents existent.

Exercices

1. Sept pleins de carburant (en L) : 32 — 40 — 35 — 38 — 41 — 36 — 42. Calcule la moyenne.
.....
2. Range cette série et donne la médiane.
.....
3. Donne l'étendue de cette série.
.....
4. Durées de six réparations (min) : 15 — 20 — 18 — 22 — 19 — 140. Calcule la moyenne, puis la médiane. Lequel décrit mieux une réparation ordinaire ?
.....
.....
5. Explique en une phrase pourquoi la moyenne peut être trompeuse.
.....